ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Выполнил: Котелкин М.А. Группа: 1023

Цель: получение навыков технической оптимизации сайтов.

Теоретические вопросы

Техническая оптимизация сайтов. Технические характеристики сайта:

1) файл Robots.txt (присутствует ли этот файл);

2) наличие ошибки 404;

3) скорость загрузки страниц;

4) оптимизация под мобильные устройства;

5) валидность HTML-кода;

6) битые ссылки (наличие битых ссылок негативно сказывается на продвижении);

7) дублированный контент.

Задание № 1. Техническая оптимизация сайта

1. Файл robots.txt

– При проверке сайта www.susu.ru по адресу https://www.susu.ru/robots.txt установлено следующее: файл присутствует и доступен по стандартному пути.

– Анализ содержимого robots.txt:

– Файл содержит директивы User-agent: * и Crawl-delay: 10. Между запросами роботу задана пауза 10 секунд.

– Закрыты служебные каталоги движка: /includes/, /misc/, /modules/, /profiles/, /scripts/, /themes/, а также /admin/, страницы поиска, входа, регистрации и восстановления пароля.

– Для стилей, скриптов и картинок внутри служебных папок стоят директивы Allow. Без них робот не смог бы нормально отрисовать страницу.

– Карта сайта (Sitemap): адрес карты в файле robots.txt не указан. Это недостаток – поисковому роботу сложнее обнаружить структуру сайта. Сама карта при этом есть и открывается по адресу https://www.susu.ru/sitemap.xml.

Рекомендация по исправлению: добавить в robots.txt строку:

Sitemap: https://www.susu.ru/sitemap.xml

2. Страница ошибки 404

При обращении по несуществующему адресу (https://www.susu.ru/dai404) сервер отвечает кодом 404 и открывает страницу сайта с заголовком «Страница не найдена». Шапка и меню на месте: человек понимает, что адрес кончился, и остаётся на сайте. Страница показана на рисунке 1.

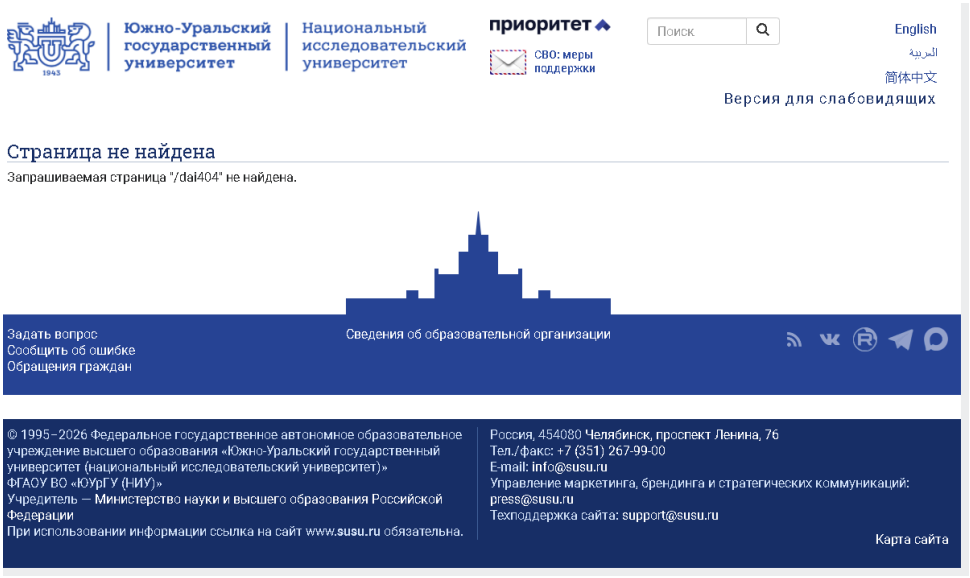


Рисунок 1 - Страница 404

3. Скорость загрузки страниц

Проверка главной страницы https://www.susu.ru/ru показала, что страницу замедляют подключаемые файлы:

– Сам файл страницы около 93 КБ.

– Файлов стилей пять. Самый большой – около 185 КБ, остальные от 3 до 18 КБ.

– Тегов script – около 55, из них 50 подключают внешние файлы.

Рекомендации по оптимизации:

– Сократить число скриптов и не отдавать на главной то, что не нужно для первого экрана.

– Сжать и объединить файлы стилей, в первую очередь самый большой.

– Перевести картинки превью на https и уменьшить их вес.

4. Оптимизация под мобильные устройства

Сайт www.susu.ru адаптивный. В коде страницы задана ширина экрана: width=device-width, initial-scale=1.0. Сетка Bootstrap перестраивает блоки под узкое окно, для телефона есть кнопка меню. Страница рассчитана и на узкий экран.

Слабое место то же, что у скорости. На телефон всё равно приезжают тяжёлый файл стилей и десятки скриптов. У встроенного плеера Rutube ширина задана как 100%, рядом стоит недопустимый атрибут max-width. Ширина плеера в разметке задана с ошибкой.

Рекомендация: облегчить стили и скрипты и поправить разметку плеера – вынести iframe из ссылки, а ширину задавать стилем, а не атрибутом width="100%".

5. Валидность HTML-кода

Проверка главной страницы https://www.susu.ru/ru через сервис validator.w3.org показала 21 ошибку и 12 предупреждений. Ниже те ошибки, которые видны на странице, а не только в коде.

Основными проблемами являются дублирование уникальных идентификаторов id, использование устаревших атрибутов оформления вместо CSS, отсутствие описаний alt у изображений и нарушения вложенности тегов в меню и списках.

Рекомендуется перенести все атрибуты оформления в CSS-стили, исправить иерархию вложенности тегов в списках, устранить дублирующиеся ID и добавить обязательные текстовые описания alt для всех изображений.

6. Битые ссылки

При проверке ссылок с главной страницы https://www.susu.ru/ru обнаружены две неработающих адреса.

Выявленные битые ссылки представлены в таблице 1:

Таблица 1 - Битые ссылки

Адрес	Что отвечает	Откуда ссылка
https://iodo.susu.ru/#sreda	403. доступ запрещён	Пункт меню «Дистанционное образование»
https://www.susu.ru/sites/default/files/news/smart_3_2025c.pdf	404, страницы нет	Блок «Газета SMART Университет»

Чем опасны битые ссылки: они негативно влияют на поведенческие факторы, затрудняют сканирование сайта поисковыми роботами и снижают доверие пользователей.

Рекомендация: удалить или заменить ссылку на PDF газеты. Для info.susu.ru либо открыть доступ, либо снять ссылку с главной. Для перемещённых страниц настроить 301-редирект.

7. Дублированный контент

Дублированный контент выявлен: одна и та же главная открывается по нескольким адресам.

Адреса без www и с обычным http сходятся в один: открывается https://www.susu.ru/.

Дальше повтор остаётся:

– https://www.susu.ru/ и https://www.susu.ru/ru оба отвечают кодом 200 и называются одинаково: «Южно-Уральский государственный университет».

– То же со слэшем на конце: /ru и /ru/ – две страницы с одним названием.

– На главной два заголовка первого уровня с текстом «Подробнее» (баннеры про инженеров и программу «Приоритет 2030»). Для поиска это не название страницы, а повтор пустого слова.

Рекомендация: оставить один адрес русской главной, остальные закрыть 301-редиректом и прописать canonical (указание на главную версию страницы). То же сделать для /ru и /ru/. Заголовки «Подробнее» заменить на названия разделов.

Задание № 2. Отчёт о выполненной работе

Сводные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сводные результаты проверки

№	Параметр	Результат	Статус
1	Файл robots.txt	Присутствует, но без Sitemap	Требует доработки
2	Страница 404	Для страниц есть своя, для файлов – заглушка сервера	Требует доработки
3	Скорость загрузки	Крупный CSS около 185 КБ и около	Требует доработки

		55 скриптов	
4	Мобильная версия	Адаптивна, но тяжёлые стили, скрипты и плеер	Требует доработки
5	Валидность HTML	Есть ошибки	Требует доработки
6	Битые ссылки	2 неработающих	Требует доработки
7	Дубли контента	Две русские главные и два заголовка «Подробнее»	Требует доработки

План исправлений (приоритетность)

1. Высокий приоритет: убрать ссылку на пропавший PDF газеты и закрытый info.susu.ru; свести русскую главную к одному адресу через 301-редирект.

2. Средний приоритет: добавить Sitemap в robots.txt, заменить заголовки «Подробнее», сжать стили и сократить скрипты.

3. Плановые работы: исправить остальные ошибки HTML и показывать свою страницу 404 также для пропавших файлов.

Вывод

В ходе лабораторной работы проведена техническая проверка сайта https://www.susu.ru/.

Выявлены основные проблемы: сайт адаптирован под мобильные устройства, но имеет недочёты, присутствуют битые ссылки, HTML-код содержит ошибки валидации, скорость загрузки требует незначительных улучшений.

Сильные стороны: файл robots.txt присутствует и закрывает служебные разделы, для несуществующей страницы показывается своя страница «Страница не найдена», http уходит на https, вёрстка подстраивается под телефон.

Рекомендации по улучшению: в первую очередь нужно, чтобы открывался пункт «Дистанционное образование», и чтобы у русской главной остался один адрес. Далее следует дописать карту сайта в robots.txt, убрать пустые заголовки «Подробнее» и облегчить загрузку. После этого – исправить ошибки разметки.